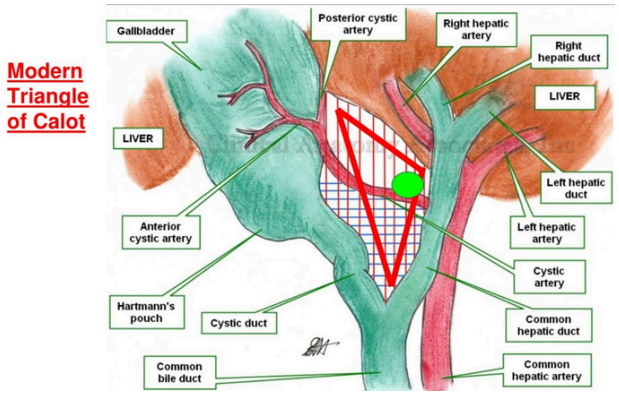
ENFERMEDAD DE VÍAS BILIARES I

DR. INTI PÉREZ C.

ANATOMÍA DE LA VÍA BILIAR

- Vía biliar: intrahepática (conductos hepáticos derecho e izquierdo) y extrahepática (hepático común, cístico y colédoco); vesícula con capacidad de 30-50mL (hasta 300mL si se obstruye).
- Triángulo de Calot: conducto cístico, hepático común y borde hepático; contiene la arteria cística, la arteria hepática derecha y el ganglio de Calot. La arteria hepática derecha es susceptible de lesión en la colecistectomía.
- Colédoco: 7-11cm de longitud; se une al duodeno en la ampolla de Vater, rodeada por el esfínter de Oddi.
- Conocer las variantes anatómicas antes de operar previene la lesión de vía biliar, la complicación más temida de la colecistectomía.



FISIOLOGÍA DE LA BILIS

- Producción hepática de 500-800cc/día; componentes mayores: sales biliares, fosfolípidos, colesterol y bilirrubina.
- La vesícula reabsorbe el 90% del agua, concentrando la bilis en ayuno.
- Regulada por secretina y colecistoquinina (CCK): la CCK contrae la vesícula y abre la ampolla de Vater.

FORMACIÓN DE CÁLCULOS

- Secuencia: sobresaturación de colesterol → insuficiencia de micelas → cristalización → barro biliar → cálculo (favorecido por hipomotilidad vesicular).
- El riesgo no se correlaciona con el colesterol total sérico, sino con HDL bajo y triglicéridos altos.
- El número de cálculos no guarda relación con la gravedad ni con la intensidad de los síntomas.

SÍNTOMAS Y SIGNOS

- Dolor en hipocondrio derecho asociado a alimentos grasos (pregunta de examen clave); tipo cólico, cíclico.
- Ictericia, coluria y acolia orientan a obstrucción; fiebre indica infección; pérdida de peso obliga a pensar en neoplasia.



ESTUDIOS DE IMAGEN

- Ultrasonido: estudio de elección e inicial; diámetro normal de la vía biliar hasta 6mm.
- Colangiorresonancia: mayor sensibilidad para coledocolitiasis, no terapéutica.
- Gammagrafía HIDA: la más específica para colecistitis aguda. CPRE: diagnóstica y terapéutica (riesgo de pancreatitis ~1%).

ENFERMEDAD DE VÍAS BILIARES I

DR. INTI PÉREZ C.

VESÍCULA BILIAR

- Cuatro áreas: fondo, cuerpo, infundíbulo (bolsa de Hartmann) y cuello; epitelio columnar alto; una pared adosada al hígado.
- Rosada sin inflamación y más roja inflamada; cístico de 1–5 mm de diámetro y 2–4 cm de longitud.

IRRIGACIÓN

- Arteria cística: rama de la hepática derecha en >90% (puede nacer de la hepática izquierda, común, gastroduodenal o mesentérica superior).
- Colédoco irrigado por la gastroduodenal y la hepática derecha.

COLÉDOCO

- 7–11 cm de largo y 5–10 mm de ancho; en el ligamento hepatoduodenal, a la derecha de la arteria hepática y anterior a la porta; desemboca ~10 cm distal al píloro.

AMPOLLA DE VATER

- En la 2.ª porción del duodeno; el esfínter de Oddi tiene tres componentes (colédoco, conducto pancreático y coledocopancreático) y lo controla la CCK.
- La unión biliopancreática explica la pancreatitis biliar.

VARIANTES DEL CONDUCTO CÍSTICO

- Puede unirse al hepático derecho, discurrir en paralelo, tener conexión fibrosa, unión baja o estar ausente.

COMPOSICIÓN DE LA BILIS

- Isosmótica con el plasma; la bilis vesicular pierde cloro y bicarbonato por reabsorción.
- Componente principal: sales biliares; solubiliza lípidos y participa en la homeostasis del colesterol y la secreción de IgA.

COLECISTOQUININA (CCK)

- Liberada por grasas, proteínas, aminoácidos y HCl en el duodeno: contrae la vesícula, abre la ampolla y enlentece el vaciamiento gástrico; la inhiben tripsina y quimotripsina.

RECIRCULACIÓN ENTEROHEPÁTICA

- Ácidos biliares sintetizados a partir del colesterol, conjugados y excretados a la bilis; se reabsorben casi totalmente en el íleon.

CÁLCULOS DE COLESTEROL

- >70% de colesterol; los más frecuentes en nuestro medio; los puros (~10%) son solitarios, grandes (>2,5 cm), redondeados y no se calcifican.

CÁLCULOS MIXTOS

- ~75% de las series: múltiples, con predominio de colesterol y carbonato cálcico; 15–20% se calcifican y son radiopacos.

CÁLCULOS PIGMENTARIOS

- ~15%; 50% radiopacos. Negros: hemólisis crónica, cirrosis y pancreatitis (bilirrubinato cálcico). Marrones: infecciones bacterianas y parasitarias.

FACTORES DE RIESGO DE LITIASIS

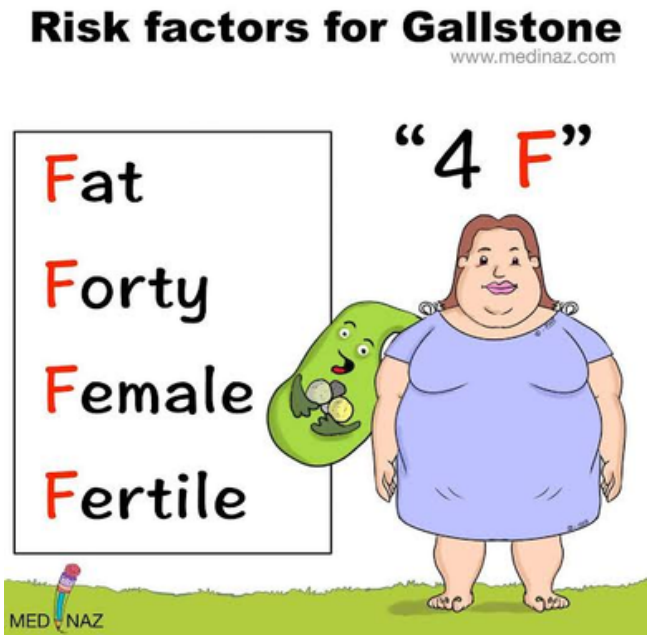
- Sexo femenino, multiparidad y embarazo; obesidad y dieta grasa; pérdida rápida de peso; edad; genética (Chile, escandinavos, nativos americanos).
- Crohn y resección ileal, hemólisis crónica, cirrosis, diabetes, NPT e hipomotilidad; fármacos (estrógenos, clofibrato, octreótido, ceftriaxona).

FACTORES PROTECTORES

- Fibra, café, ejercicio, aspirina, alcohol moderado y vitamina C.

LAS F DE LA LITIASIS BILIAR

- Female, Fat, Fertile, Forty, Flatulent, Familial, Fibrosis quística y F-Hgb (falcemia); hoy la presentación es más homogénea y a edades más tempranas.

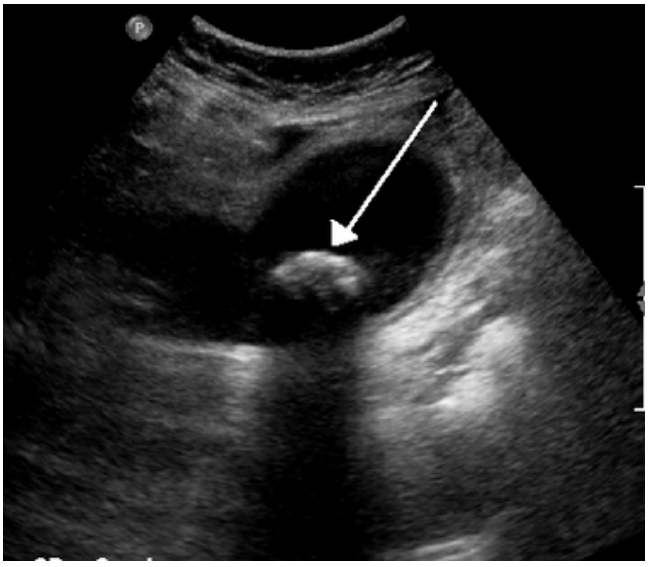


ENFERMEDAD DE VÍAS BILIARES I

DR. INTI PÉREZ C.

ESPECTRO SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DEL CÁLCULO

- En la vesícula: asintomático o cólico biliar.
- En cuello/cístico: colecistitis aguda (empiema, perforación, fístula) o crónica (porcelana, Mirizzi).
- En el colédoco: colangitis, ictericia obstructiva y pancreatitis.



TOMOGRAFÍA

- Útil para parénquima hepático, lesiones y ganglios; poco útil para el árbol biliar.

RAYOS X SIMPLE

- Escaso valor: detecta ~15% de los cálculos.

MÉTODOS FLUOROSCÓPICOS

- Durante CPRE o estudios endoscópicos; colangiograma intraoperatorio y por tubo en T.